



UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

Carátula

Programa de Diseño
Curricular y Evaluación

ASIGNATURA			H/S/S	CRÉDITOS
LABORATORIO DE TECNOLOGÍA DE MATERIALES		TEÓRICA	0	0
CLAVE	SIGLA	PRÁCTICA	2	2
21655	IN049	TOTAL	2	2
COORDINACIÓN				
INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA (2600)				

PRERREQUISITOS

OBJETIVOS GENERALES

1. Explicar la estructura y propiedades de los materiales metálicos, poliméricos, cerámicos y reutilizables en base a la composición y método de procesamiento.
2. Utilizar las relaciones que existen entre composición química, procesamiento, estructura, propiedades y desempeño en servicio de los materiales.
3. Compilar consideraciones de materiales en cuanto a caracterización, procesos de manufactura, selección y diseño mecánico.
4. Diferenciar microestructuras y propiedades mecánicas por el efecto de tratamientos termoquímicos.
5. Planear las propiedades de los materiales para diseño, rediseño e ingeniería inversa en diversas condiciones de servicio.
6. Sustentar los fenómenos destructivos de desgaste y corrosión que afectan a diversos materiales.

TEMARIO

1. Diseño de aleaciones de materiales no ferrosos.
2. Tratamientos termoquímicos: homogenizado, recocido, temple, endurecimientos, revenido, endurecimientos superficiales y reciclaje aplicados a diversos materiales.
3. Pruebas de impacto.
4. Pruebas de dureza.
5. Metalografía general.
6. Pruebas de desgaste.
7. Pruebas de corrosión y oxidación.

BIBLIOGRAFÍA

- *Smith, William F. *Hashemi, Javad, Fundamentos de la ciencia e ingeniería de materiales, McGraw-Hill, 2006, México
- *Hibbeler, R, Mecánica de materiales, Pearson Education, 2006, México
- *Callister, William D. *Rethwisch, David G., Material Science and Engineering, J. Wiley and Sons Inc., 2009, Estados Unidos de América